EE5112 Project 2 完整理解稿

阅读顺序：先读第 1-5 节建立全局，再读第 6-12 节掌握自己的 Task 4-5，最后用第 13-16 节排练答辩。本文讲的是当前仓库实现及其证据；公式中的路径进度不是实机时间。

1. 一句话说明整个项目

我们让机械臂从固定起点移动到固定终点：起初的一条简单关节直线路径会撞障碍，程序用 STOMP 反复修改整条关节路径，找到无碰撞且较平滑的路径。然后把机器人换成 UR5，用自主实现的 PoE 正运动学加速大量几何计算，最后在更复杂的工作台中加入末端直立要求。

题目中的“一杯咖啡”是方向约束的动机。当前实现检查工具 y 轴是否向上，没有建立杯子形状、液体、重心、抓取稳定性或洒液动力学。

五项任务是一条递进关系：Task 1 让原始 KINOVA 示例能运行；Task 2 换 UR5；Task 3 换 FK 计算方式；Task 4 换成自己设计的难场景；Task 5 在同一问题上保持末端直立。Task 4-5 使用队友的 PoE 和 STOMP 基础，但增加了场景、约束、碰撞处理与实验验证。

2. 三个人的贡献如何划分

Task 1 的工作包括补全采样、关节世界坐标、障碍代价、扰动加权更新和优化循环，并保留原始任务位姿与障碍，导出动画和逐轮过程。Task 2-3 的工作包括接入 UR5、机器人几何包络、PoE 模型、twist 推导、精度和效率对照，以及过程回放。具体人名按组内确认填写；不能从文件名推断所有细节由哪一个人独立完成。

你作为成员 C 负责：设计多障碍场景与共同端点；构造 Task 4/5 对照；实现方向罚项、方向 Jacobian 投影、完整验收；补齐自碰撞目标及候选筛选；加入桌面与安装底座；运行配对实验并保留失败；做 V4 的可行后优化和切空间采样；做 V5 的能量匹配与自适应消融；整理可复现入口、验证器、图、视频及报告材料。

答辩时可以说“我在队友完成的基础模块上扩展”，再指出新增内容。不能把 PoE、原 STOMP 所有阶段或机器人球包络都说成自己从零独立实现。

3. 首先分清配置、位姿和路径

配置 q 是所有活动关节角。UR5 有 6 个活动关节，所以 q 是 6×1，单位 rad。机器人树中的 fixed body 不占一个 q 元素，body 编号不能直接代替关节变量编号。

末端位姿 T(q) 是 4×4 齐次变换，由旋转矩阵 R(q) 和位置 p(q) 组成。R 的三列分别是工具 x、y、z 轴在世界坐标系中的方向。Task 5 要检查的是第二列，而不是工具位置向量的 y 分量。

一条离散关节路径 Θ 是 $6\times N$：每列是一个配置，每行是一根关节沿路径的角度。V3 的 N=61。优化器修改内部 59 列，精确保留第一列和最后一列。

初始化为 q_start+(q_goal-q_start)*s，s 从 0 到 1。关节角做直线插值，不表示机械臂在三维空间走直线；末端是各关节共同作用的非线性函数。它也不保证中间姿态直立，更不保证途中没有碰撞。

4. STOMP 每一轮到底做什么

可以把当前整条路径理解为一根允许变形的关节空间曲线。STOMP 在曲线周围同时尝试多种平滑变形，比较它们的代价，把有利的变形加权合成，再平滑更新。

第一步，构造时间相关的高斯扰动。二阶差分矩阵 A 衡量相邻路点变化的粗糙程度，R=A^T A。协方差按 R 的逆构造并缩放，因而相邻路点的扰动相关，而不是每个点独立乱跳。使用 Cholesky 和 randn，无需 mvnrnd。

第二步，生成 K 条 rollout。V3 每轮 K=64，用正负成对扰动。固定端点的扰动为零。碰到限位时截到可用区间；Task 5 再做方向投影。实际扰动必须重新计算为“ 最终采样路径减当前路径 ”，不能继续使用修正前的高斯数。

第三步，通过 FK 得到机器人各 body 的位姿，把固定在 body 局部坐标中的球包络变换到世界，查询障碍距离，并计算障碍、自碰撞、方向和平滑项。这样可以评价 64 条整路径，而不必对每条都在每个点运行最昂贵的精细网格碰撞程序。

第四步，对每个路点的各候选局部代价归一化。当前实现使用指数权重：

```
P(k,t)  =  exp(-h*(C(k,t)-C_min(t))/(C_max(t)-C_min(t)))  /  Z(t)

h  =  10
```

代价越低，权重越大。相同代价时给均匀权重。这里是每个路点分别归一化，不是只选整条总代价最低的一个样本。

第五步，加权实际扰动，再经 M 平滑：

```
delta_q(j,t)  =  sum_k  P(k,t)*epsilon_actual(k,j,t)

delta_q_smoothed  =  M  applied  along  the  internal  waypoint  dimension
```

R 的逆经归一化形成 M。候选更新还会尝试步长、限位、Task 5 的非线性方向投影和必要的碰撞检查。加权混合可能比某个单独 rollout 差，因此实现保留最佳 rollout 回退。

第六步，检查是否得到满足最终规则的路径，或者继续迭代、停滞后重启、达到预算后保存失败。V3 最多 200 轮/重启、3 次重启、约 300 秒目标，预算在轮与轮之间检查，最后一轮可超过目标。它是局部随机轨迹优化，没有全局最优或一定找到解的保证。

STOMP 不依赖对所有代价求解析梯度，因此适合带距离场、复杂几何和不光滑罚项的实现。我们后来使用方向 Jacobian 是约束修正的扩展，不能因此把整个方法称为纯粹的无导数约束求解器。

5. 为什么 Task 3 的 PoE 很重要

一轮就有 64×61 次配置代价评价，还有候选、验收、重启。FK 是重复很多次的基础操作。PoE 不改变要找的路径，只改变“ 给定 q，如何算所有 body 的位姿 ”。

对于转动关节，零配置下的空间转轴单位向量为 a，轴上一点为 p：

```
S  =  [omega;  v]  =  [a;  -a  cross  p]

T_body(q)  =  exp([S_1]q_1)...exp([S_k]q_k)*M_body
```

a 和 p 都必须在同一个固定/世界坐标系中。URDF 的局部关节轴需要先经零位姿旋转变换。M_body 是 q=0 的 body 位姿，不应把非零 homeConfiguration 当成零配置。移动关节的 omega=0，v 为平移轴。

代码在初始化时一次性读取父子关系、JointToParentTransform、ChildToJointTransform 和局部轴，缓存空间 twist、M、关节映射。循环中用闭式 twist 指数，不使用通用 expm；每个关节只算一次指数，并通过父节点的前缀积复用各 body 的变换。固定前置体、固定末端偏置和侧枝均保留。

队友的 Linux R2023b 基线比较了 200 个配置的所有 body，最大位置误差约 6.65e-16 m，旋转矩阵 Frobenius 误差约 9.82e-16。原机器相同工作量的中位数速度比约 22.85 倍；本机 Windows 复跑约 27.22 倍。必须标明机器和工作量，不能说任何 getTransform 使用方式都一定慢这个倍数。Task 2/3 的最终 q 轨迹最大差为 0，说明在该固定随机问题中替换 FK 没改变规划结果。

Task 3 要求替换的是规划中的 FK。独立碰撞参考、绘图或验证中调用 MATLAB 模型是允许的。profile 单独检查了 PoE 代价链中没有 getTransform。

6. 障碍代价、包络和实际碰撞是什么关系

场景使用 axis-aligned boxes，中心和半尺寸保存在同一份数据中。体素世界、解析距离、实际碰撞对象和图形都从这些数据生成，避免画出来的障碍和优化器看到的障碍不一样。

优化用 body 局部球包络。每个球的世界中心是 body 位姿乘局部坐标。距离场查询中心到障碍的距离，再减球半径，得到保守代理余量。体素中心距离还扣除了一个体素对角线作为保守修正。与真实网格相比，球包络和体素修正可能过于保守。

若 g 是代理余量，hinge=max(margin-g,0)。代价既有按球中心沿路径变化率加权的障碍项，也有静止穿透平方惩罚，避免“球不动就没有穿透惩罚”。这里变化率对应归一化路径参数，不是经过时间参数化的物理速度。

Task 4/5 的 35 mm 指保守体素/球包络余量，不是实际机器人网格必须恰好离障碍 35 mm。实际 MATLAB 网格还有独立的无碰撞检查。失败 proxy_margin 只说明没有通过保守门槛，不能直接翻译为机器人撞上了障碍。

Task 1 有特殊边界：题目原始终点的真实网格间距约 6.90 mm，保守球包络误报重叠。队友保持原位姿，以真实网格加密无碰撞验收，并如实记录代理不通过。这一例外不能照搬到 Task 4/5 放松标准。

7. Task 4：你设计的场景难在哪里

V1/V2 有错列多障碍主场景和收紧侧向通道的变体。V3 是额外的安装工作台场景，解决早期场景没有地面、部分工具轨迹能走到基座平面以下的问题。V3 的基座通过 0.18×0.18×0.20 m 固定 pedestal 安装在桌面上，机器人基座高度为 0.20 m。桌面 z=0，桌面及其下方是禁入体积。

环境有五个 AABB：桌面、中央架、两侧设备、后方挡板。底座属于机器人安装模型，同时进入实际碰撞模型和自碰撞代理。只允许固定 pedestal 与桌面的安装接触，活动 UR5 连杆和工具全部受检查。

V3 公共端点为：

```
qStart=[-1.10;-1.05;1.35;-.30;-pi/2;0];
qGoal  =[  1.05;-.75;1.10;-.35;-pi/2;0];
```

端点本身可行、直立。共同直线初值在 0.0125 rad 加密时有 92/181 个实际环境碰撞状态，自碰撞为零。因此题目要求的 “ 初值不能平凡无碰撞 ” 得到直接证明。可行性 witness 只证明场景存在路径，没有用作优化初始化、重启或最终输出。

Task 4 关闭姿态约束，但保留完整世界/自碰撞检查。它可以倾斜工具来避障。这是 Task 5 的真实对照。

8. Task 5：约束了什么，如何实现

工具 y 轴在世界中的方向为 y(q)=R(q)*e_y，其中 e_y=[0;1;0]。目标为 e_z=[0;0;1]。方向误差为：

```
alpha(q)=acos(clamp(y(q)^T*e_z,-1,1))
```

clamp 防止浮点误差导致 acos 超出定义域。对齐时 0 °，反向时 180 °。只约束一个单位方向，通常施加两个独立条件；绕该方向的 yaw 仍自由。UR5 六关节在普通非奇异状态下还保留约四个一阶方向自由度。

第一层是题目建议的软罚项：

```
J_orientation = lambda*sum_t ||R(q_t)*e_y-e_z||_1*delta_s

lambda=1000 in the frozen projected configuration

delta_s=1/(N-1)
```

Task 4 该项关闭。软罚项有权衡性：在障碍和平滑代价影响下，有限 lambda 不保证最大方向误差。我们按既定开发预算测试了权重，未得到足够稳定的纯罚项结果，才启用预先允许的投影扩展。

第二层是方向投影。先求方向 Jacobian。转动关节当前世界轴为 omega_i，则 J_y(:,i)=omega_i cross y。以 e=e_z-y 为方向残差，做阻尼最小二乘：

```
delta_q = J_y^T*(J_y*J_y^T+mu^2*I)^(-1)*e

mu=1e-3
```

每步关节最大改变量 0.15 rad，内部目标 1 °，每路点最多 20 步，并施加限位。端点不动。接近反向时 e 的普通线性处理会退化，代码使用确定性的正交旋转轴给出离开反向位置的切向修正。修正失败的样本不参与概率接受。

投影作用于采样路径与候选更新。它修好直立方向后，仍可能把胳膊折到自身或障碍附近，所以必须继续做碰撞和限位检查。最终 5 ° 阈值比内部 1 ° 宽，给插值和数值修正留余量；这不是把精确等式约束变成了连续保证。

第三层是加密验收。61 个路点都直立，不代表两点之间线性关节插值直立；所以验收必须看加密路径。最终成功路径另外以每关节相邻变化不超过 0.00625 rad 复核。

9. V1 为什么全失败，V2 修好了什么

V1 正式投影 Task 5 为 0/20。问题不是直立没有生效：这些路径最大倾角约 0.46-0.96 °，外部代理余量也达标，但全部存在自碰撞。原目标只重视环境障碍，方向投影可能让肘腕向内折。只按总代价下降选择候选，又可能拒绝代价更高但实际可行的路径。

V2 做了三个直接修复。首先增加连杆包围 capsule 的自碰撞软代价，引导搜索远离自身冲突。其次对候选做实际自碰撞筛选，让通过全部验收的候选优先保留。再次为重启使用互不重叠的随机流 seed+100000*(restart-1)，避免相邻 seed 与 restart 重用。

自碰撞代理阈值按端点各 pair 的可用余量调整，不是简单宣称每一对连杆都具有统一 5 mm 间距。实际网格检查仍然是独立门槛。

V2 两场景下 Task 4 与投影 Task 5 各 20/20，纯罚项主场景消融 0/10。它支持“在该预算和实现中投影有用”，不能证明任何软罚项方法都不可能成功。V2 无桌面限制的问题由 V3 补上，因此展示主线采用 V3。

10. V3 结果应该怎样读

开发种子 5300-5302，冻结后正式使用 5400-5419，共 20 个配对种子、40 条路径。两组共同机器人、环境、端点、直线初值、基础采样参数、预算和种子，Task 5 增加方向机制。由于投影改变轨迹，不能说两组每轮实际扰动完全相同。

指标	Task 4	Task 5
正式成功	20/20	20/20
规划时间中位数	30.42 s	68.19 s
最坏方向误差，额外加密	169.591 °	0.997 °
最小保守余量，额外加密	35.41 mm	35.23 mm
最低工具高度，额外加密	273.1 mm	280.9 mm

无约束 Task 4 工具可能几乎倒转，但避障仍成功。Task 5 把方向保持在阈值内，计算成本增加。姿态约束改变可行域，也改变路径，所以不能把“末端路程短一些”等价为无条件性能更好。

演示种子 5300 的最大倾角是 120.294 ° 与 0.930 ° 。视频是开发阶段选定的演示，不是假装有 20 条正式路径都长得一样。不要混用演示数字、正式中位数与正式最坏值。

正式 audit 重建几何并复核 40 条路径，回放 804 个优化检查点；两条演示另回放 20 个。独立 NumPy PoE 对照 46,798 个额外加密状态，与 MATLAB 工具位置/方向一致。NumPy 是独立 FK 对照，不是第二套独立碰撞引擎。

20/20 只是固定场景这一批种子的观察。在独立 Bernoulli 假设下，两侧 95% 精确二项区间下界约 83.16%。不能把它推广为所有场景 100% 可靠。

11. V4：为什么有可行解后还要优化

首次满足验收的路径可能绕远或较粗糙。V4 保留首次可行路径，再用剩余预算做 feasible-only refinement。它按共同的次级分数 Q 比较可行路径：

```
Q = L_q + 5*S + (5000/(N-1))*sum_t max(0,0.045-g_t)^2
L_q = sum_t ||q_(t+1)-q_t||_2
S = 0.5*sum_t ||q_(t+2)-2*q_(t+1)+q_t||_2^2
```

35 mm 仍是硬门槛；45 mm 是额外的软偏好。Q 不是寻找首次解的原始目标，不与 Task 4/5 不同方向权重的总代价混比。

refinement 使用 32 rollouts、0.10 rad 噪声，最多 20 轮和 45 秒目标，同时受整次约 300 秒预算约束。只有通过全部加密规则且 Q 严格下降的候选才能替换 incumbent。保证的是“ 相对这次自己的可行路径不变差 ”，不保证一定超过另一种采样器。

第二个扩展是切空间采样。方向 Jacobian 的零空间包含一阶不改变工具方向的关节扰动。通过 SVD，取有效右奇异向量 B，P=I-B*B^T，令 epsilon_tangent=P*epsilon。有限扰动仍需原非线性投影。75% 样本走切空间，25% 保留普通方向探索，避免只沿局部线性近似搜索。

V4 的四组分别是原搜索 baseline、仅 refinement 的 anytime、仅切空间的 tangent、两者共同的 combined。四组都是 Task 5，都有直立约束；baseline 不能叫作 Task 4。

正式种子 5600-5609，四组各 10/10。baseline 到 combined 的配对 Q 降幅中位数 15.36%，7 次更好、3 次更差；paired 总时间差中位数增加 37.77 秒。单独 refinement 对自己的 Q 降幅约 3.60% 或 3.71%，证明“ 额外时间换质量 ”的实际效果。切空间采样的每采样路点方向修正步数配对减少中位数 75.15%，但扰动幅度也改变，不能把收益全归结为方向。

12. V5：消融回答了什么，失败原因是什么

V5 不预设新算法更好。它在原 workcell、新端点 endpoints、障碍布局 layout 三种情形下比较五组。每组每场景 5 个新正式种子 5800-5804，共 75 次。

ambient 是普通高斯方向加非线性方向投影；energy_control 在非线性投影前，把普通扰动缩到反事实 fixed75 扰动的标量能量；fixed50 和 fixed75 分别固定一半与四分之三的切空间样本；adaptive 按已有候选代价调整切空间比例。所有组均保留相同的后续可行优化和验收。

自适应每次重启从 50% 开始。比较两类候选最好四分之一的有限代价均值，计算归一化优势，做 0.5 权重的平滑；超出 0.02 死区时按 0.25 步长在 25%-75% 范围调整。连续停滞三轮用 25% 增加普通探索。它不多抽随机数，也不额外调用 FK，但启发式反馈没有收敛保证。refinement 固定 50%，所以 fixed50 才是关闭反馈的直接对照。

组	成功	所有运行时间中位数	成功路径 Q 中位数
ambient	14/15	103.57 s	8.64
energy_control	15/15	92.94 s	8.78
fixed50	14/15	151.12 s	9.04
fixed75	15/15	90.80 s	9.03
adaptive	13/15	98.86 s	8.39

不能只看 8.39 最小就说 adaptive 最好：它有两个没找到合格路径的种子。与 fixed75 的共同成功配对 n=13 中 Q 降幅中位数为 4.60%，但不是全部 15 次的收益。与 fixed50 的直接反馈消融 n=12 中为 4.68%，场景不同还会反向，endpoints 上中位数是 -8.42%。

四次失败如下，全部保留并计入分母：

场景/组/种子	最小保守余量	最大倾角	报告失败
workcell / ambient / 5800	30.13 mm	0.152 °	proxy_margin
workcell / adaptive / 5801	30.42 mm	0.511 °	proxy_margin
endpoints / fixed50 / 5800	34.22 mm	0.083 °	proxy_margin
endpoints / adaptive / 5801	33.53 mm	0.858 °	proxy_margin

直接原因是没跨过 35 mm 硬余量门槛，并不是直立约束失效。为何软目标下降仍会失败？局部轨迹优化有非凸障碍，有限采样和重启可能停在局部区域；自适应只观察软代价，候选路点低代价不等价于插值后整条路径达到最小余量。这是合理的机制解释，现有实验没有证明自适应控制器是这两个失败的唯一原因。不能只凭曲线切换次数多就断言控制器震荡导致失败。

能量匹配回答另一个问题：相同输入标量扰动能量下，方向选择是否减少投影工作？固定状态的 30 批配对诊断里，fixed75 相对 energy_control 的每路点修正步数下降中位数 68.04%。五个随机流复用在六种中心路径上，因此不是 30 个独立种子。匹配在限位后、非线性投影前，不匹配协方差或最终方差。正式规划中，fixed75 与 energy_control 共同成功 n=15 的 Q 配对降幅中位数为 -0.31%，没有显示稳定的规划质量优势。

V5 审计 75 条路径、3005 个采样/更新检查点，71 条成功路径通过额外 0.00625 rad 复核。成功路径也有高 Q 异常值：workcell/fixed50/5800 的 Q=88.96、最大相邻关节变化 2.537 rad。它满足几何验收，但不够理想。这个数不是速度或加速度，因为没有物理时间模型。

13. 现在还需要继续算法优化吗

为了课程 Task 4-5 的完成，目前没有必要再启动新版本。已有非平凡场景、明确约束对照、多种场景和种子、独立回放及诚实的负结果。距离提交只剩两天，新增策略还会增加重新冻结、统计、审计和讲清楚的成本。

当前应固定 V3 做课程主展示，V4/V5 做扩展证据，fixed75 留作扩展比较基线，adaptive 保持实验选项。停止新增版本不表示算法没有改进空间，也不表示固定策略有普遍成功保证。开发阶段 fixed75 也有失败记录，不能只展示正式 15/15。

若以后继续，优先考虑可行性导向的控制信号、对局部低余量区段重新修复、关节分支/大跳变处理、近约束区自适应插值检查，然后才是更大样本和更多场景。物理应用还需要载荷几何、连续碰撞和时间参数化。以上是未来工作，不是已经完成的功能。

14. 如何从代码追到结果

原入口调用 helperSTOMP，核心顺序是 stompSamples、stompTrajCost、updateJointsWorldPosition、stompRobotSphere、stompObstacleCost，再到 stompUpdateProb、stompDTheta、stompUpdateTheta。Task 3 的 +memberB 缓存 PoE 模型。新版本在各自 upgrades/task45_v*/matlab 中保留独立的实现和 +memberC 场景/约束/验收代码。

V3 阅读顺序：defaults.m 看参数；makeScene.m 和 loadRobot.m 看环境和安装；runOne.m 看上下文；plan.m 看搜索与候选选择；projectTrajectory.m 和 directionJacobian.m 看约束；stompTrajCost.m 看目标；

validatePath.m 看成功规则；replayRun.m 看独立重放。V4 再读 qualityCost.m、refinePath.m、采样扩展；V5 再读控制器和能量对照。

每轮保存候选、实际扰动、局部代价、概率、更新、接受类型和随机状态。重新播放不能只读取 success 字段，而应根据保存输入重新构造采样和验收。Git compact 包保留正式最终结果和审计；全部正式 rollout 原始档案留在本机。Git 中的 V5 两个开发演示有完整回放记录，compact 验证器只验证最终路径，不冒充完整随机过程回放。

不要 addpath(genpath(整个仓库))：不同版本及原始模板有同名函数，会引发路径冲突。用 scripts 中版本入口切换，新规划使用新目录，不能覆盖冻结证据。只展示保存结果无需重新规划。

15. 常见答辩问答

为什么不直接用 IK？ IK 求单个目标位姿的关节配置，不解决起终点之间绕障碍、全程直立和路径平滑。这里两端已固定，优化的是中间整条路径。

为什么不用普通梯度下降？ 我们沿用题目 STOMP，用代价加权扰动求更新，避免对所有几何代价求解析梯度。方向 Jacobian 只用于约束投影。其他规划器能做对照，但不是这次已完成的实验。

关节角端点固定且直立，为什么中间会倒？ FK 非线性，插值不保持方向约束。方向目标形成非线性流形，需要逐段检查。

方向投影后一定可行吗？ 只在有限步和限位内纠正姿态；它既可能失败，也可能造成自碰撞或环境风险。必须再验收。

为什么罚项不够？ 有限权重与其他目标权衡，且局部随机优化有预算限制。本次纯罚项消融未成功，不能推广到所有罚项方法。

35 mm 是老师要求的吗？ 不是。题目要求无碰撞和直立，我们选了明确的代理余量与 5° 验收，并在所有组保持一致。

为什么内部目标 1°，最终却允许 5°？ 投影对离散点工作，关节插值可能偏离。内部更紧用于留余量，最终加密路径必须通过 5°。

离散验证是不是严格安全保证？ 不是。我们用更细步长降低漏检风险，未证明连续段全部无碰撞，也没有实机或动力学保证。

为什么不把保守余量降到 30 mm，让 V5 全成功？ 那会在看到结果后改变成功定义，并破坏版本/组间可比性。应该保留失败，先理解原因。

adaptive 的 Q 最低，为什么不采用？ Q 是成功条件下的质量，丢失可行解本身更关键。13/15 与 15/15 必须同时报告，小样本也不足以确立普遍排名。

V4 15.36% 是怎么算的？ 对同一种子分别算 100*(Q_baseline-Q_combined)/Q_baseline，再取这十个配对比例的中位数。不是两组 Q 中位数相除，且其中 3 个种子反而更差。

切空间为什么减少方向修正？ 因为 J_y*P*epsilon 在一阶近似中接近零，有限步仍需投影。节省修正步数不必然等于整次规划更快或质量更好。

为什么保留普通扰动？ 切空间只是局部线性信息，也可能限制探索。普通方向经非线性投影后能发现不同路径；固定混合比例是工程选择。

能量对照是严格等方差吗？ 不是，只匹配投影前标量平方范数，方向/协方差/投影后分布均不同。

为什么动画 10 秒，规划却几十秒？ 10 秒是 150 帧/15 fps 的显示时长；规划时间是计算开销。实际机器人执行时长没有定义。

有没有证明全局最优？ 没有。我们报告有限预算、有限场景和种子的可复现结果，refinement 只保证不恶化自己的可行 incumbent。

Task 5 相比 Task 4 多了什么？ 在完全相同的环境/端点/初值和基础预算上增加方向代价与投影，最终再加倾角验收；它不是换成更容易的场景。

还有哪些未完成？ 课程算法部分有可交付结果；全组统一报告、姓名/贡献、最终约 7 分钟展示和提交 ZIP 需要队友整合。本包不表示已经向学校提交。

16. 最后检查自己是否真正理解

不用看稿，回答：q 是什么维度？R 的第二列是什么意思？为什么初始路径必须碰撞？STOMP 如何用概率组合扰动？为什么投影后必须保存实际扰动？PoE 的 a 和 p 属于哪个坐标系？为什么 20/20 不是普遍 100%？V1 的失败与 V5 的失败有何不同？为什么 V4 的 baseline 已经属于 Task 5？为什么不把成功路径的低 Q 当作全部运行的优势？

能清楚回答这些问题，比背出所有参数更重要。参数需要能回到代码和冻结配置查证，不能临场猜测。

依据与阅读索引

- 原题 ../EE5112_Project-2_AY26-27.pdf，Task 1-5、贡献与 7 分钟展示要求；页码按原 PDF。

- docs/HANDOFF_MEMBER_C.md、docs/METHODS.md、docs/VALIDATION.md：Task 1-3 实现、限制和 Linux 基线。

- artifacts/runs/task45_final/baseline_evidence/windows_fresh/verification_summary.json：本机基线，不能混用两台机器计时。

- docs/TASK5_V1_FAILURE_ANALYSIS.md、docs/TASK45_V2_RESULTS.md：早期失败和修复。

- docs/TASK45_V3_RESULTS.md、formal/study_summary.json、fine_validation.json、formal_audit.json（均在 V3 根目录下）：课程主结果。

- docs/TASK45_V4_RESULTS.md、docs/TASK45_V5_RESULTS.md、docs/TASK45_V5_METHODS_ZH.md：扩展、消融、失败与范围。

- 算法背景为 Kalakrishnan 等 STOMP（ICRA 2011，DOI 10.1109/ICRA.2011.5980280）和 Modern Robotics 第 4 章；具体实现和数字以仓库证据为准。